

Лабораторная работа № 6

Решение моделей в непрерывном и дискретном времени

Оразгелдиев Язгелди

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	24

Список иллюстраций

4.1	Модель экспоненциального роста	8
4.2	Система Лоренца	9
4.3	Модель Лотки–Вольтерры	10
4.4	модель Мальтуса	11
4.5	модель Мальтуса	12
4.6	Логистическая модель роста популяции	13
4.7	Логистическая модель роста популяции	14
4.8	SIR-модель	15
4.9	SEIR-модель	16
4.10	Дискретная модель Лотки–Вольтерры	17
4.11	Модель отбора на основе конкурентных отношений	18
4.12	Модель отбора на основе конкурентных отношений	19
4.13	Модель консервативного гармонического осциллятора	20
4.14	Модель консервативного гармонического осциллятора	21
4.15	Модель свободных колебаний гармонического осциллятора	22
4.16	Модель свободных колебаний гармонического осциллятора	23

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

2 Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений [[julialang](#)]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia [[juliadoc](#)].

4 Выполнение лабораторной работы

Выполним примеры из лабораторной работы для знакомства с работой с различными моделями и способами их задания решения (рис. [fig:001]-[fig:003]).

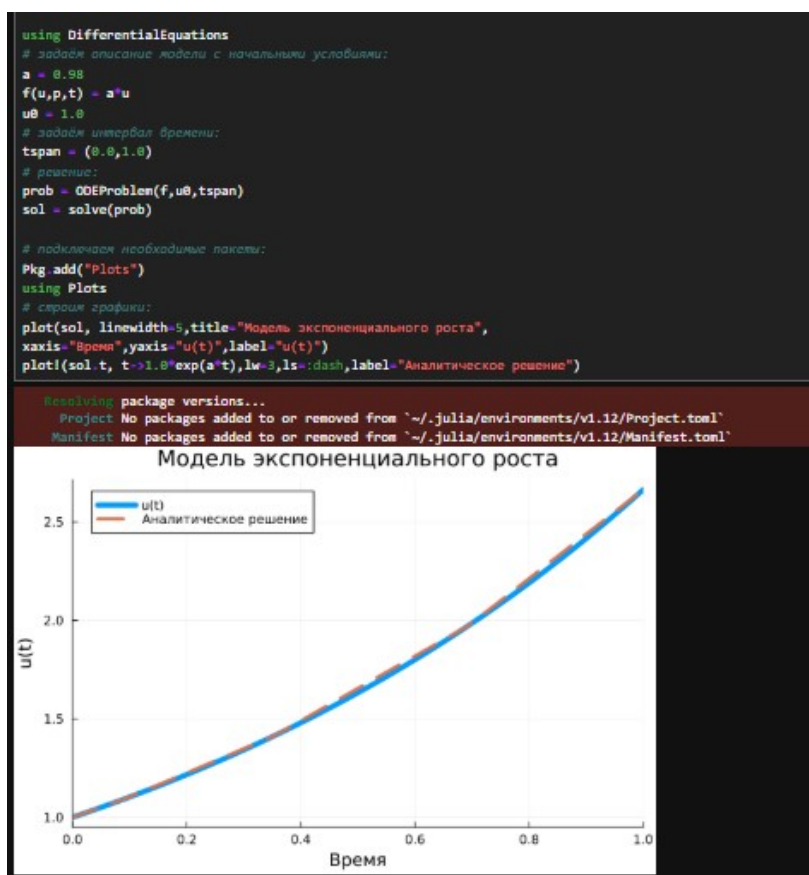


Рисунок 4.1: Модель экспоненциального роста

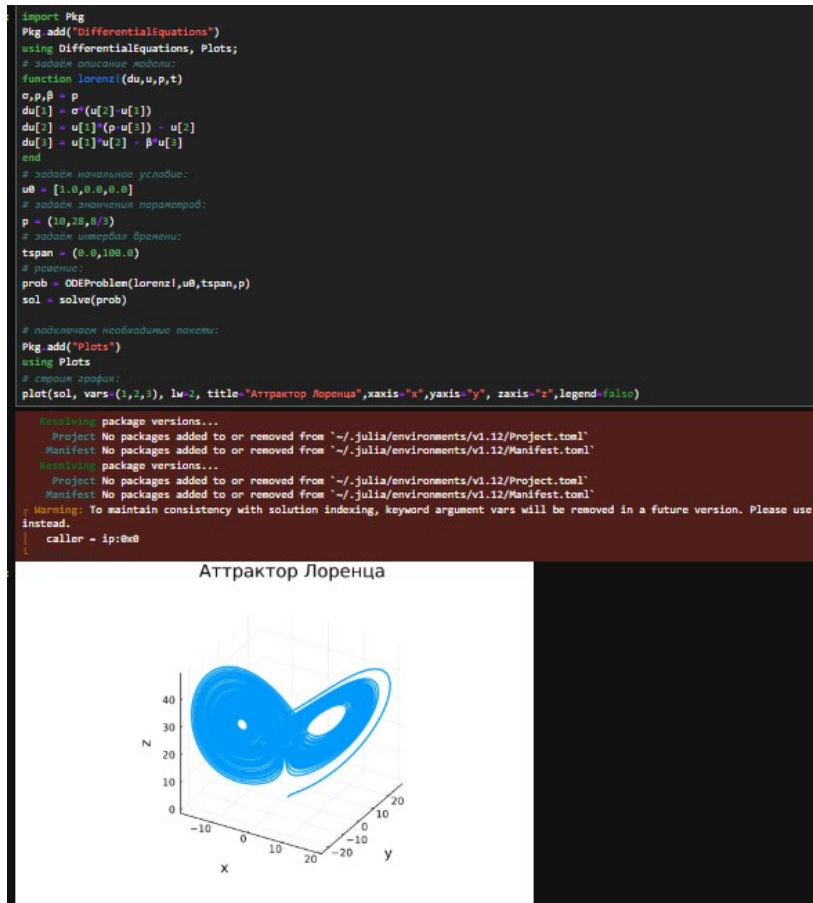


Рисунок 4.2: Система Лоренца



Рисунок 4.3: Модель Лотки–Вольтерры

Далее перейдем к заданиям для самостоятельного выполнения.

Реализуем и проанализируем модель роста численности изолированной популяции(модель Мальтуса):

$$\dot{x} = ax, \quad a = b - c,$$

где $x(t)$ – численность изолированной популяции в момент времени t , a – коэффициент роста популяции, b – коэффициент рождаемости, c – коэффициент смертности. Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) (рис. [fig:004]-[fig:005]).

```

# Задание 1: Модель Мальтуса
import Pkg
Pkg.add("DifferentialEquations")
Pkg.add("Plots")
using DifferentialEquations, Plots

# Параметры модели
b = 0.8 # коэффициент рождаемости
c = 0.3 # коэффициент смертности
a = b - c # коэффициент роста

# Описание модели
malthus(x, p, t) = a * x

# Начальные условия
x0 = 100.0 # начальная численность популяции
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал

# Решение ОДУ
prob_malthus = ODEProblem(malthus, x0, tspan)
sol_malthus = solve(prob_malthus, saveat=0.1)

# Построение графика
plot(sol_malthus,
     linewidth=3,
     title="Модель Мальтуса: Рост популяции",
     xlabel="Время (годы)",
     ylabel="Численность популяции",
     label="Численное решение",
     legend=:topleft,
     color=:blue)

# Аналитическое решение:  $x(t) = x_0 \cdot \exp(a \cdot t)$ 
plot!(sol_malthus.t, t -> x0 * exp(a * t),
      lw=2,
      ls=:dash,
      label="Аналитическое решение",
      color=:red)

```

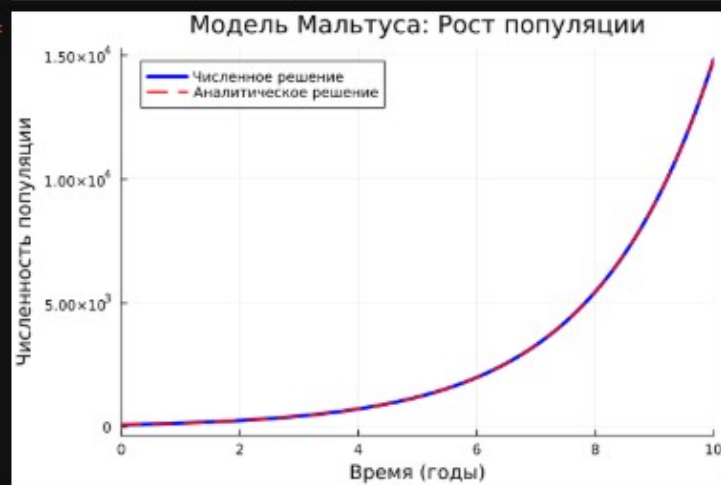


Рисунок 4.4: модель Мальтуса

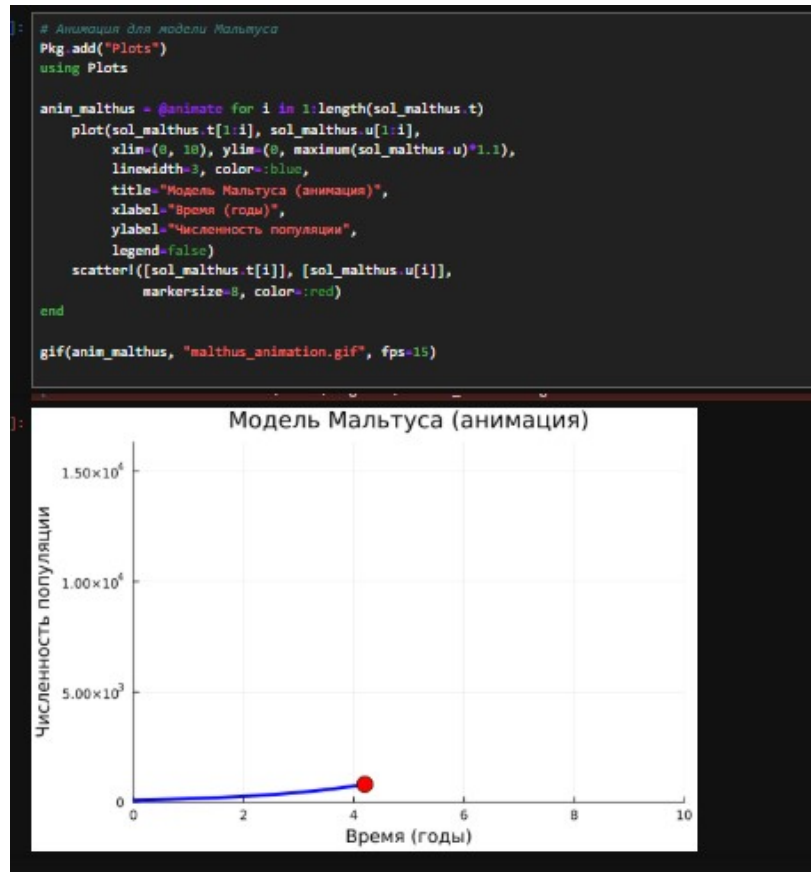


Рисунок 4.5: модель Мальтуса

Реализуем и проанализируем логистическую модель роста популяции:

$$\dot{x} = rx\left(1 - \frac{x}{k}\right), \quad r > 0, \quad k > 0,$$

где r – коэффициент роста популяции, k – потенциальная ёмкость экологической системы (предельное значение численности популяции). Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) (рис. [fig:006]-[fig:007]).



Рисунок 4.6: Логистическая модель роста популяции

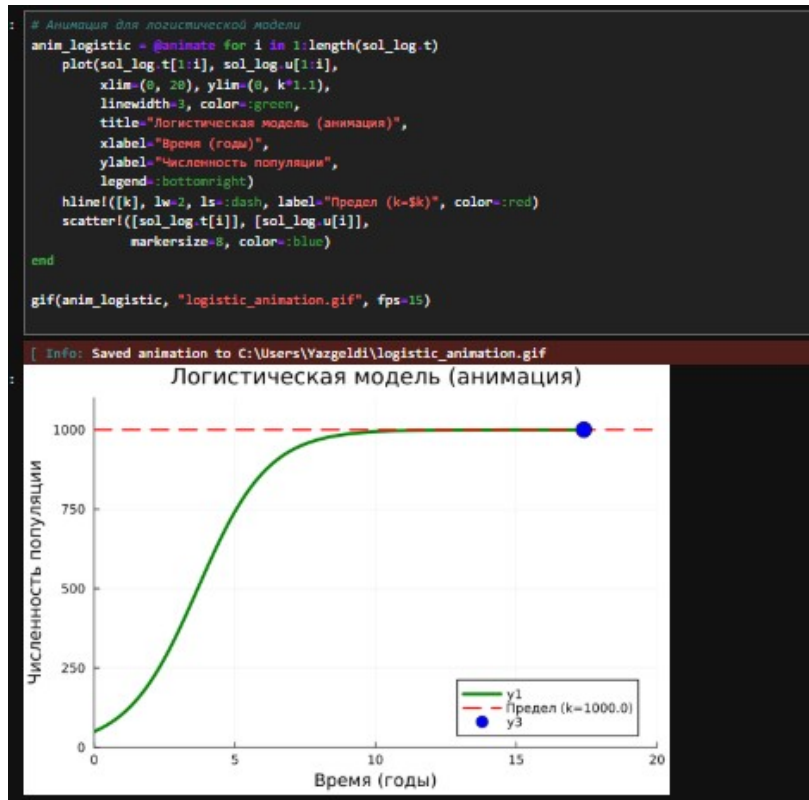


Рисунок 4.7: Логистическая модель роста популяции

Реализуем и проанализируем логистическую модель эпидемии Кермака–Маккендрика (SIR-модель):

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta IS, \\ \dot{I} = \beta IS - \gamma I, \\ \dot{R} = \gamma I, \end{cases}$$

где S – численность восприимчивой популяции, I – численность инфицированных, R – численность удаленной популяции (в результате смерти или выздоровления), и N – это сумма этих трёх, а β и γ – это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно (рис. [fig:008]).

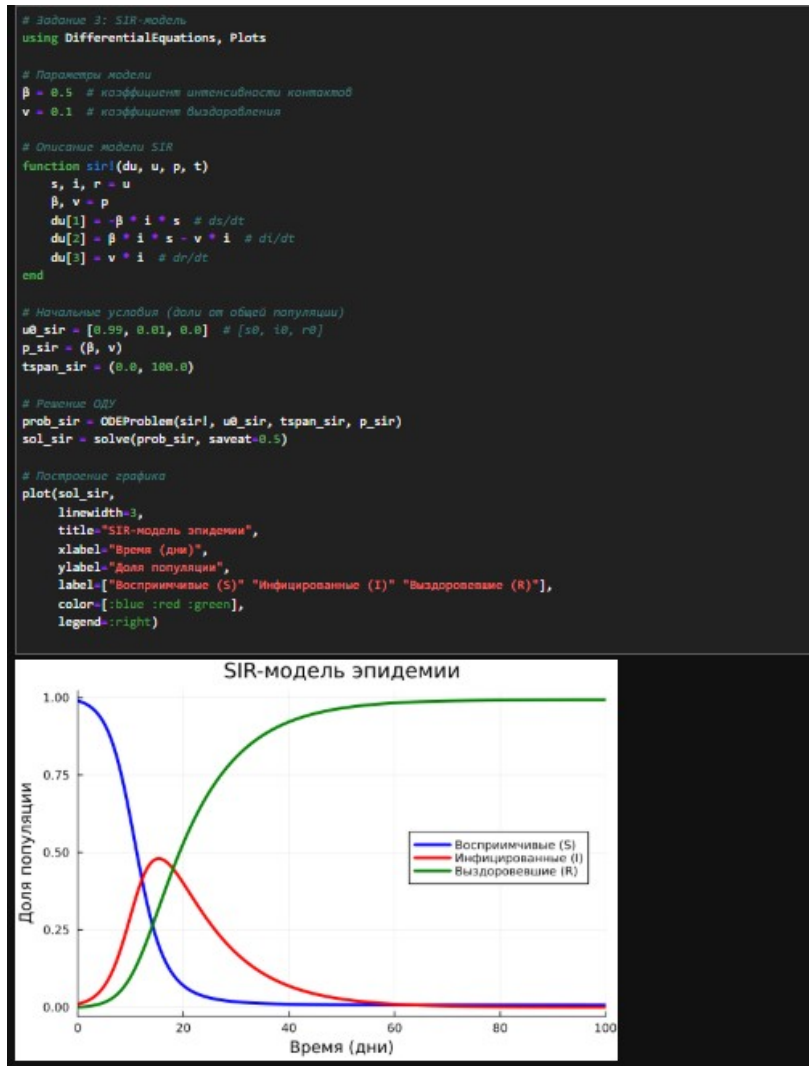


Рисунок 4.8: SIR-модель

Как расширение модели SIR (Susceptible-Infected-Removed) по результатам эпидемии испанки была предложена модель SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Removed) (рис. [fig:009]).

$$\begin{cases} \dot{S} = -\frac{\beta}{N}IS, \\ \dot{E} = \frac{\beta}{N}IS - \delta E, \\ \dot{I} = \delta E - \gamma I, \\ \dot{R} = \gamma I, \end{cases}$$

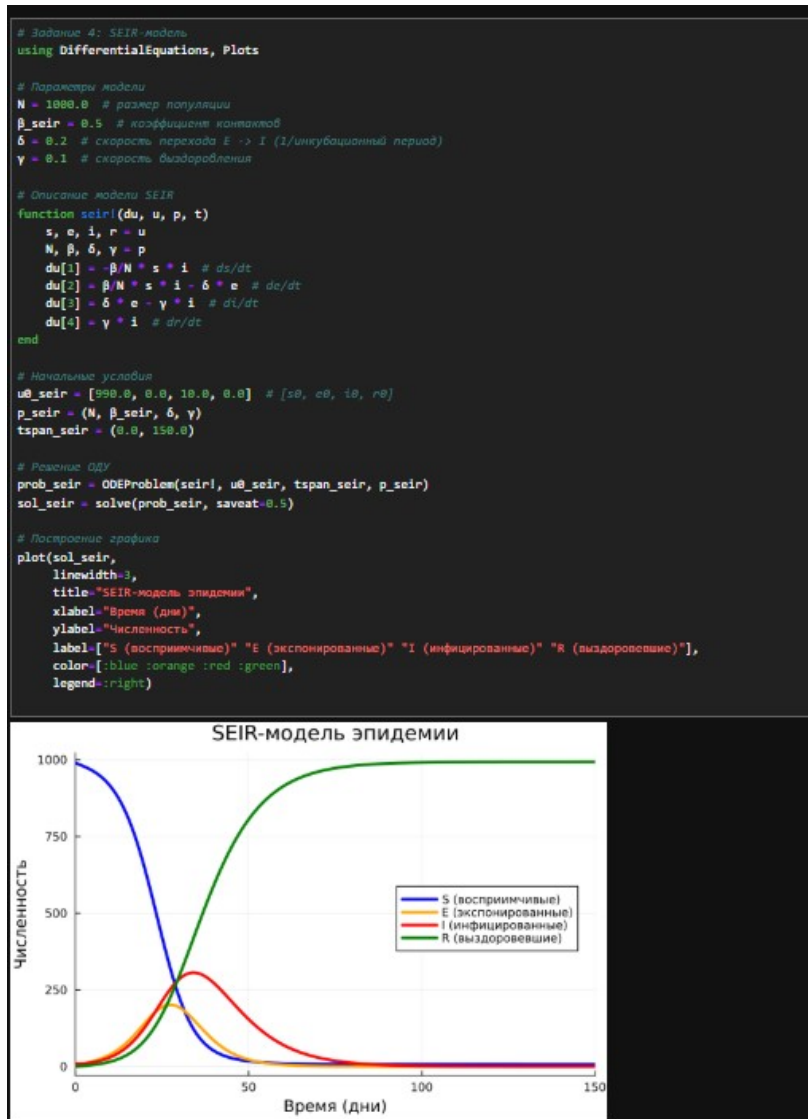


Рисунок 4.9: SEIR-модель

Для дискретной модели Лотки–Вольтерры:

$$\begin{cases} X_1(t+1) = aX_1(t)(1 - X_1(t)) - X_1(t)X_2(t), \\ X_2(t+1) = -cX_2(t) - dX_1(t)X_2(t). \end{cases}$$

с начальными данными $a = 2, c = 1, d = 5$ найдем точку равновесия. Получим и сравним аналитическое и численное решения (рис. [fig:010]).

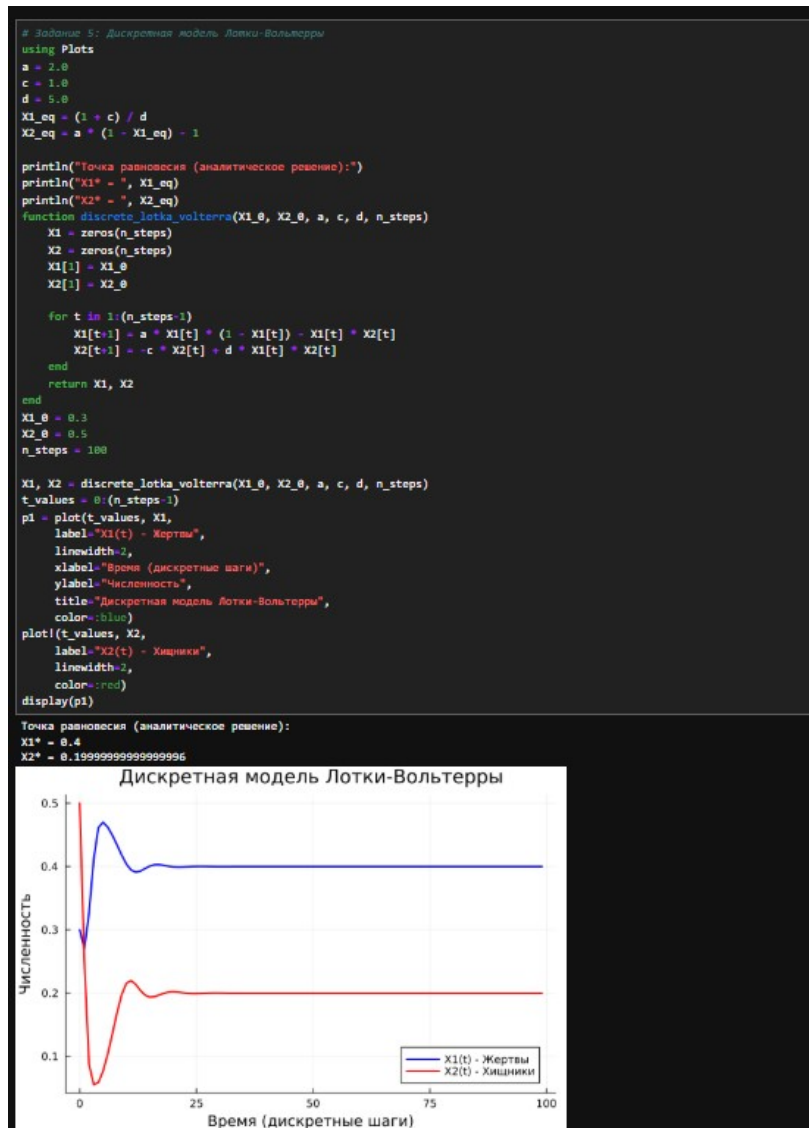


Рисунок 4.10: Дискретная модель Лотки-Вольтерры

Реализуем на языке Julia модель отбора на основе конкурентных отношений:

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} = \alpha y - \beta xy, \end{cases}$$

Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет (рис. [fig:011]-[fig:012]).

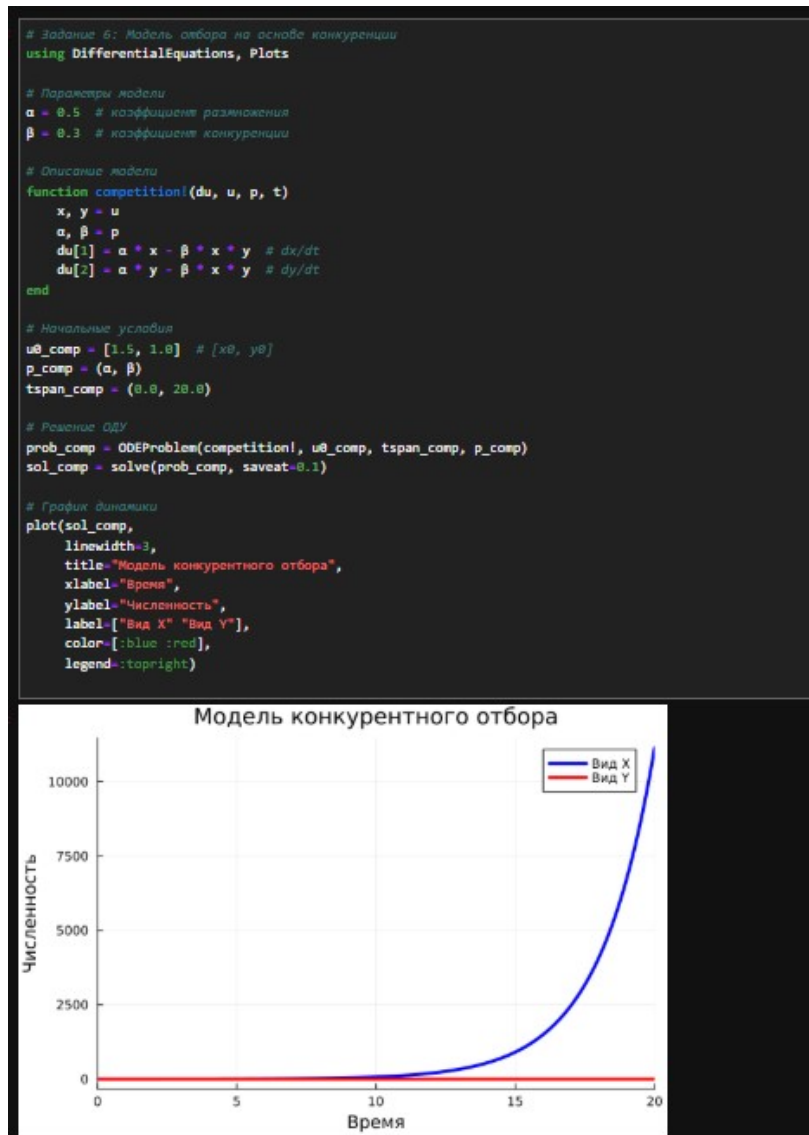


Рисунок 4.11: Модель отбора на основе конкурентных отношений

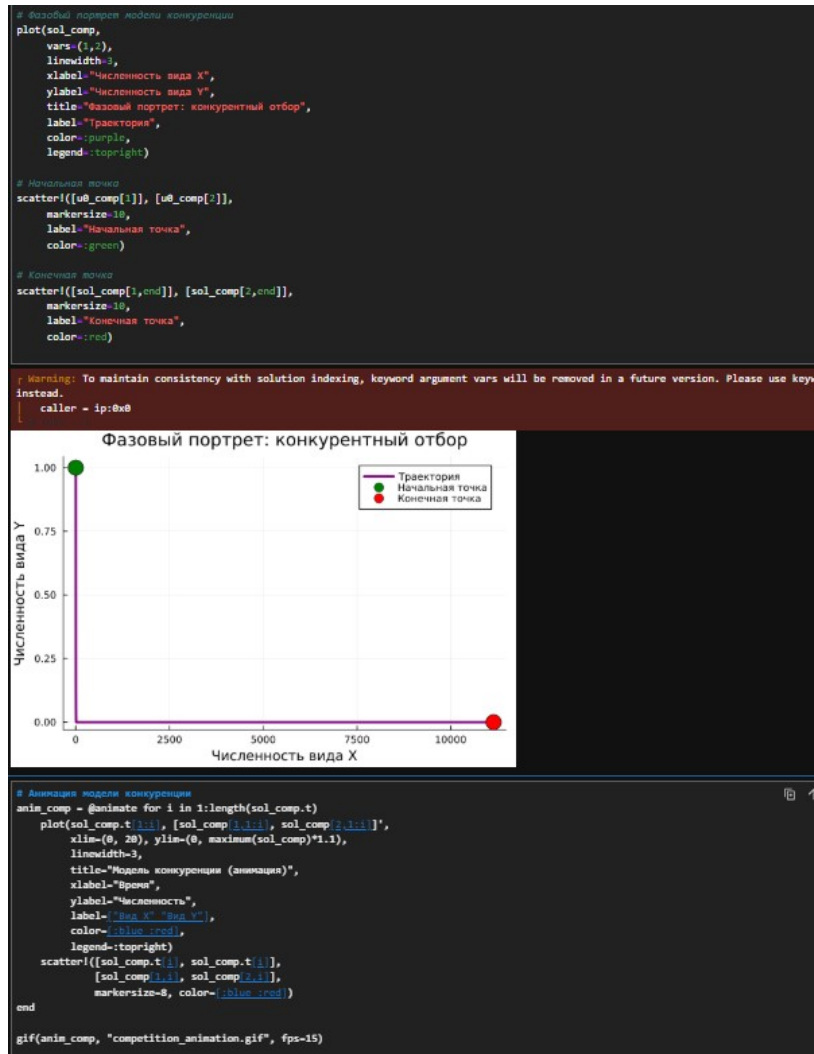


Рисунок 4.12: Модель отбора на основе конкурентных отношений

Реализуем на языке Julia модель консервативного гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 = 0, x(t_0) = x_0, \dot{x}(t_0) = y_0.$$

Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет (рис. [fig:013]-[fig:014]).

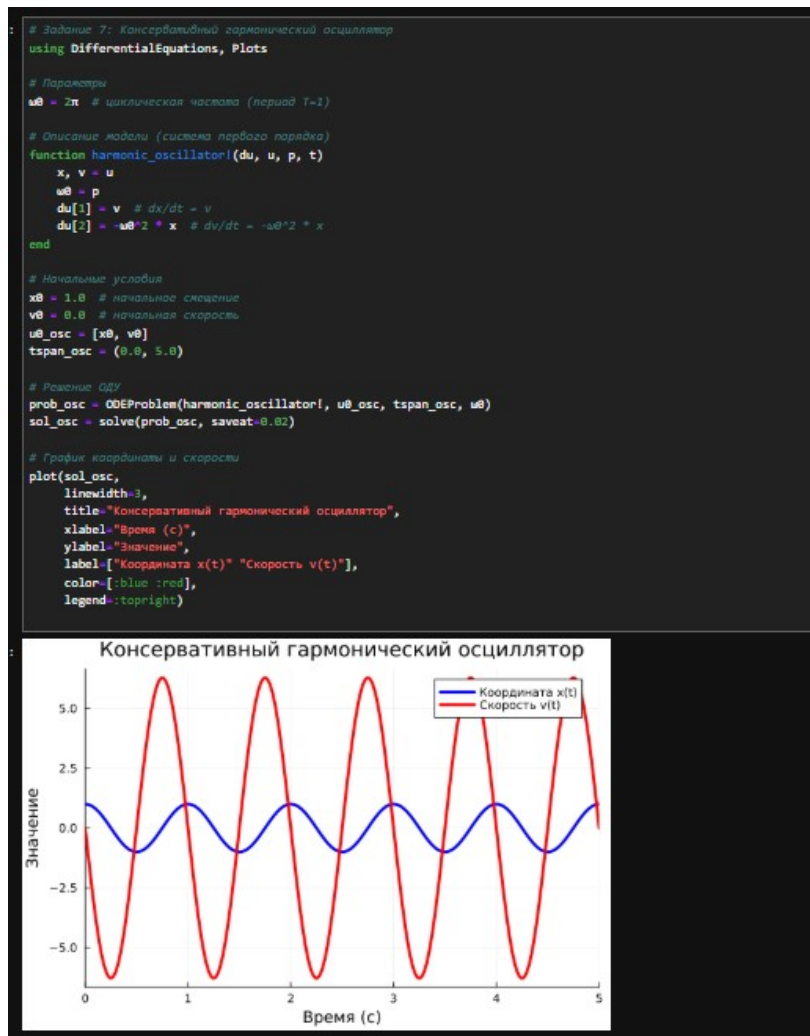


Рисунок 4.13: Модель консервативного гармонического осциллятора

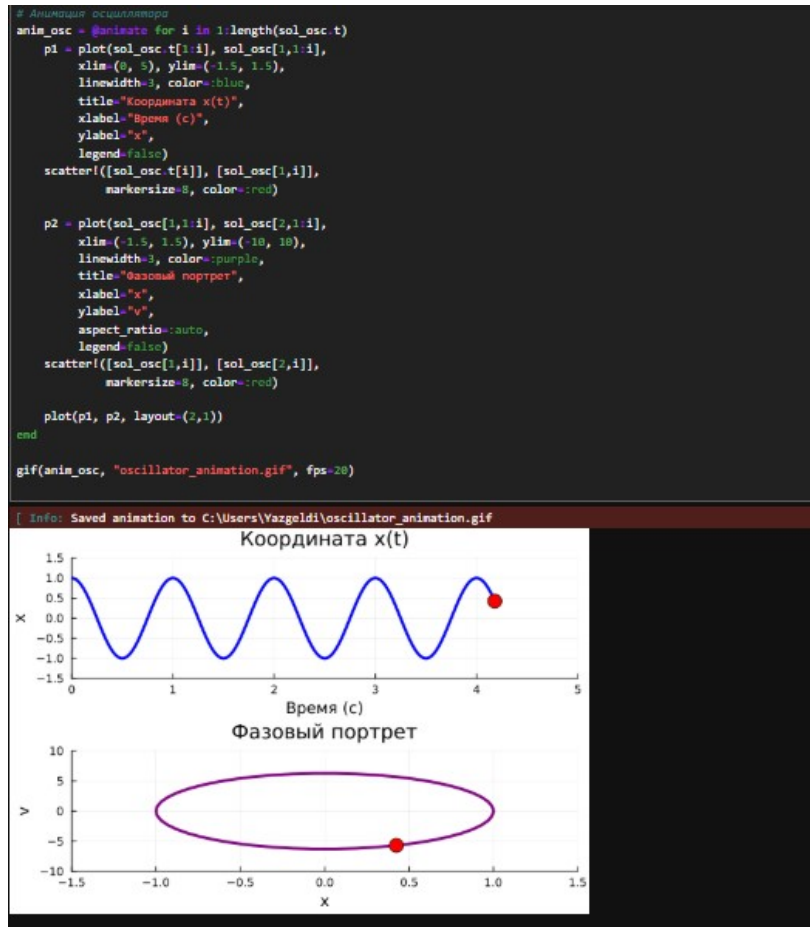


Рисунок 4.14: Модель консервативного гармонического осциллятора

Реализуем на языке Julia модель свободных колебаний гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 = 0, x(t_0) = x_0, \dot{x}(t_0) = y_0.$$

Построим соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет (рис. [fig:015]-[fig:016]).

```

# Задание 8: Осциллятор с затуханием
using DifferentialEquations, Plots

# Описание модели
function damped_oscillator!(du, u, p, t)
    x, v = u
    γ, ω0 = p
    du[1] = v # dx/dt = v
    du[2] = -2γ * v - ω0^2 * x # dv/dt = -2γv - ω0^2 x
end

# Параметры
ω0_damp = 2π
x0_damp = 1.0
v0_damp = 0.0
tspan_damp = (0.0, 5.0)

# Три режима затухания
γ_weak = 0.3 # слабое затухание
γ_critical = ω0_damp # критическое затухание
γ_strong = 10.0 # сильное затухание

# Решения для трёх режимов
prob_weak = ODEProblem(damped_oscillator!, [x0_damp, v0_damp], tspan_damp, (γ_weak, ω0_damp))
sol_weak = solve(prob_weak, saveat=0.02)

prob_critical = ODEProblem(damped_oscillator!, [x0_damp, v0_damp], tspan_damp, (γ_critical, ω0_damp))
sol_critical = solve(prob_critical, saveat=0.02)

prob_strong = ODEProblem(damped_oscillator!, [x0_damp, v0_damp], tspan_damp, (γ_strong, ω0_damp))
sol_strong = solve(prob_strong, saveat=0.02)

plot(sol_weak.t, sol_weak[1, :],
     linewidth=3,
     label="Слабое затухание (γ=γ_weak)",
     xlabel="Время (с)",
     ylabel="Координата x(t)",
     title="Гармонический осциллятор с затуханием",
     color=:blue)
plot!(sol_critical.t, sol_critical[1, :],
     linewidth=3,
     label="Критическое затухание (γ=γ_critical)",
     color=:green,
     ls=:dash)
plot!(sol_strong.t, sol_strong[1, :],
     linewidth=3,
     label="Сильное затухание (γ=γ_strong)",
     color=:red,
     ls=:dot)

```

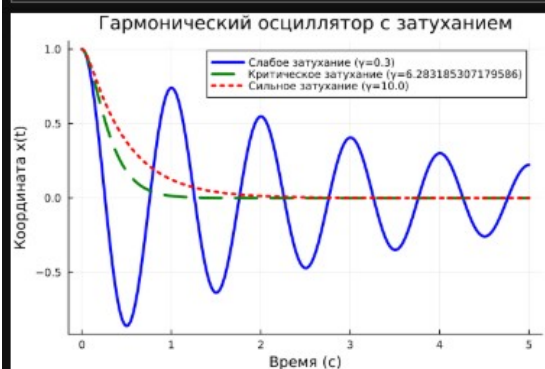


Рисунок 4.15: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

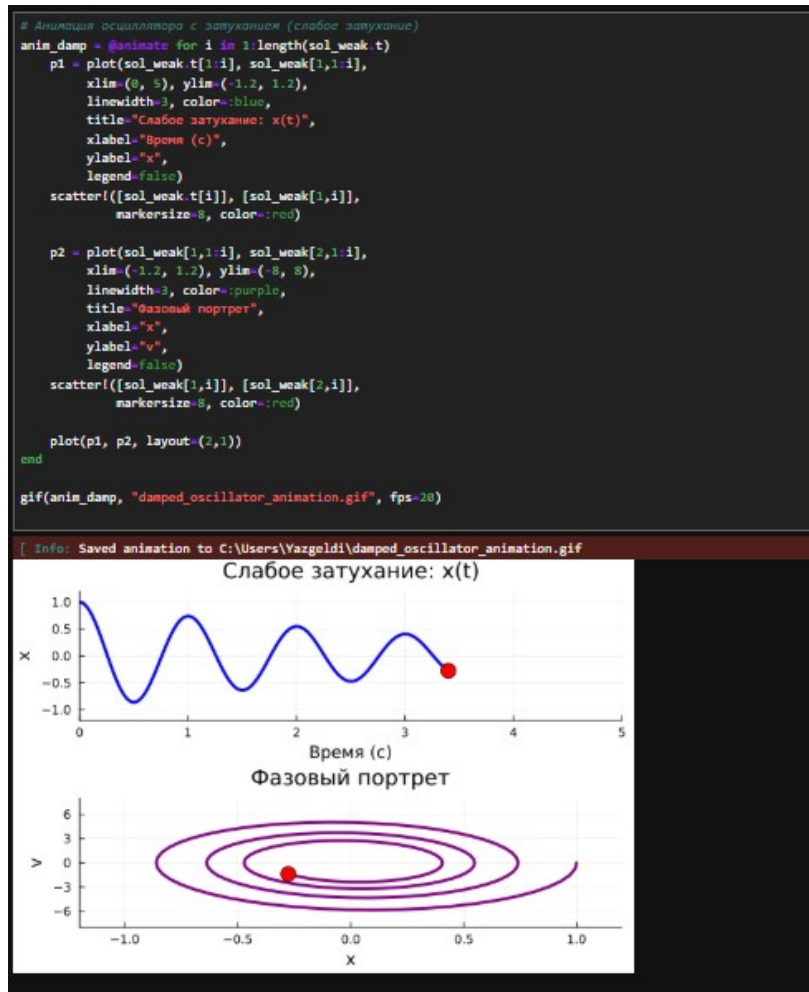


Рисунок 4.16: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я освоил специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени.